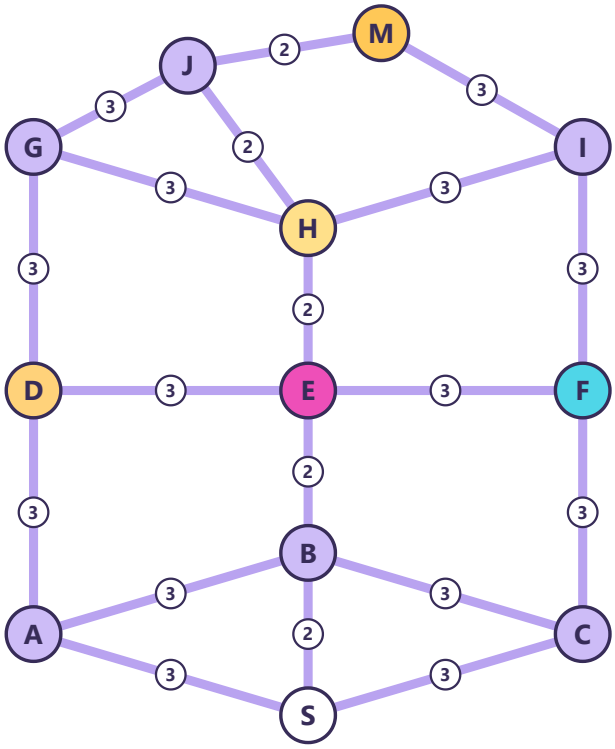
Rumble Net

¿Cómo usa grafos el nivel "Escapa del feed"?

Explicado paso a paso, como un cuento.

1 ¡Un mapa hecho de puntos y rayitas!



Imagina que el nivel es un mapa de islas que flotan en el cielo.

● Cada **isla** es un **punto** con una letra. A los puntos los llamamos **vértices**.

— Cada **puente** es una **rayita** que une dos islas. A las rayitas las llamamos **aristas**.

El **número** de cada puente dice **cuánto cuesta cruzarlo**. Un puente corto cuesta **2** y uno largo cuesta **3**. A ese número lo llamamos **peso**.

Un dibujo así, con puntos, rayitas y números, se llama **grafo**.

Pista: la **S** es la salida, la **M** es la meta, la **E** bloquea, la **F** silencia, la **D** es el refugio y la **H** guarda tu progreso (checkpoint).

¿Dónde está en el juego? Si pulsas **F3** el juego dibuja este mismo mapa encima de las islas, con las letras, los números y los puentes.

2 Cada isla tiene su lista de amigos

Para que el bot sepa por dónde puede caminar, cada isla guarda una **lista con las islas que tiene al lado**, como una agenda de amigos. Entre paréntesis está lo que cuesta ir hasta ese amigo.

Isla	Sus vecinas (y el costo del puente)	Es...
A	B (3), D (3), S (3)	
B	A (3), C (3), E (2), S (2)	
C	B (3), F (3), S (3)	
D	A (3), E (3), G (3)	Pausa digital
E	B (2), D (3), F (3), H (2)	Bloquear
F	C (3), E (3), I (3)	Silenciar
G	D (3), H (3), J (3)	
H	E (2), G (3), I (3), J (2)	Checkpoint
I	F (3), H (3), M (3)	
J	G (3), H (2), M (2)	
M	I (3), J (2)	Meta
S	A (3), B (2), C (3)	Salida

> **Nombre de ciencia:** a estas agendas se les llama **listas de adyacencia**. Están en el archivo `weighted_graph.gd`.

> **Regla importante:** solo hay puente en la lista si **existe de verdad** en el mundo del juego. El nivel se construye con la misma tabla (`level_01_layout.gd`), así que ¡nunca hay un puente dibujado que no sirva!

¿Y el puente se puede cerrar?

Sí. Cada puente tiene una etiqueta: **abierto** o **cerrado**. Si lo cierras, el puente se cierra **en los dos sentidos** (de ida y de vuelta) para los bots.

3 ¿Cómo encuentra el bot el camino más corto?

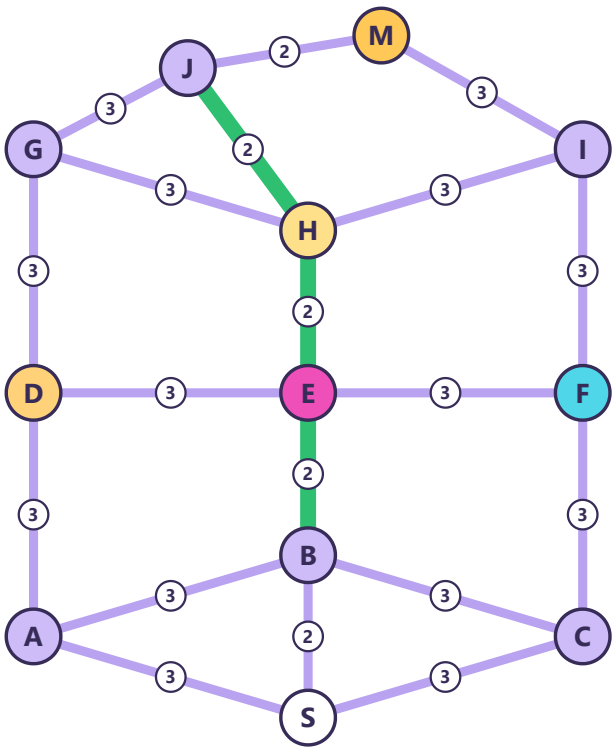
El bot usa una receta muy famosa que se llama **Dijkstra** (se lee "Deik-stra"). Es como un explorador con una libreta.

La receta del explorador

1. Anoto que mi isla de salida cuesta **0**.
2. Entre las islas que conozco, voy a la que tiene el **número más pequeño**.
3. Miro sus vecinas: **sumo** lo que costó llegar hasta aquí más el puente. Si es un camino **más barato** que el que tenía anotado, lo cambio.
4. Repito hasta llegar a la isla que busco.

Ejemplo real del juego: un bot está en la isla **B** y quiere llegar a la isla **J**.

Paso	Visito	Costo hasta ahí	Anoto (isla = costo)
1	**B**	0	C = 3, E = 2, S = 2, A = 3
2	**E**	2	F = 5, H = 4, D = 5
3	**S**	2	nada nuevo
4	**C**	3	nada nuevo
5	**A**	3	nada nuevo
6	**H**	4	I = 7, J = 6, G = 7
7	**F**	5	nada nuevo
8	**D**	5	nada nuevo
9	**J**	6	¡Llegamos!

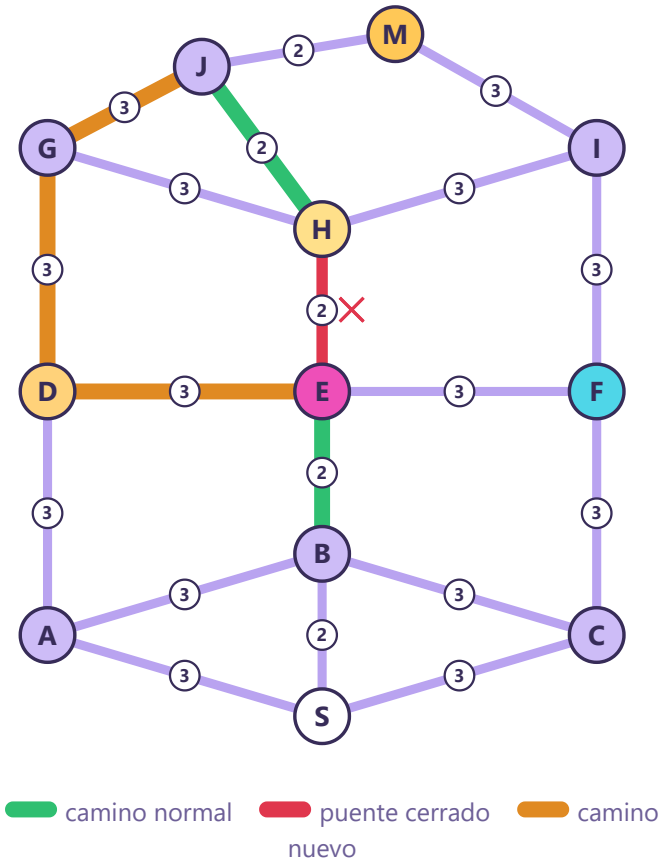


¡Ganó el camino verde!
B → E → H → J
2 + 2 + 2 = **6**

La libreta del explorador (la cola de prioridad) siempre me da la isla con el **número más pequeño**. Es como un montón de tarjetas ordenadas de la más barata a la más cara. Está en `min_heap.gd`.

4 ¡Bloquear cambia el camino!

En la isla **E** hay una consola que dice **Bloquear**. Es como bloquear a alguien en una red social: pones un límite.



Antes de bloquear, el camino de **B** a **J** cuesta **6**:
B → E → H → J

Cuando bloqueas el puente **E-H** durante 6 segundos, el bot tiene que pensar otra vez. Hace de nuevo su receta, **sin usar ese puente**, y encuentra otro camino:
B → E → D → G → J, que cuesta **11**.

El camino nuevo cuesta más, ¡pero es el mejor que queda!

¿Y si ya estaba cruzando el puente? Entonces termina de cruzar tranquilo. Así no se cae ni se queda atrapado por un cambio de última hora.

¿Y si no hay ningún camino? El grafo contesta "*no hay camino*" y el bot se queda esperando. No hace trampa ni se teletransporta. En el modo **F3** aparece el mensaje **SIN CAMINO**.

Tú sí puedes cruzar el puente cerrado: solo está cerrado para los bots. Cuando pasan los 6 segundos, se abre otra vez y los bots vuelven a usar el camino de costo 6.

Para ver esto en vivo: pulsa **F4**. Aparece un bot en B que va a J. Primero verás el camino de costo 6, luego el juego bloquea E-H y el camino cambia a costo 11.

5 ¿Quién hace qué?

El cerebro (grafo)	Las piernas (bot)	Los ojos (sensores)
Guarda islas, puentes y costos. Calcula el camino más corto con Dijkstra. Sabe si un puente está abierto o cerrado.	Camina de verdad por el puente, sin atravesar paredes ni volar sobre el vacío. Sigue los puntos del camino que le dio el cerebro.	Unos detectores invisibles en cada isla y puente dicen **en qué isla estás tú**. El bot no adivina por cercanía: ¡mira dónde estás de verdad!

Separados a propósito. El grafo no sabe nada de dibujos ni de bots, y el bot no sabe cómo se calcula el camino. Así se puede cambiar el muñeco del bot sin tocar el cerebro.

Reglas del nivel:

- Los bots **nunca** entran a la meta **M**.
- Los saltos del jugador no son puentes: los bots solo usan puentes de verdad.
- Los números (pesos) son aproximadamente la distancia entre islas dividida entre 7 metros.

Y el árbol del menú: las pantallas del juego (menú → personajes → tutorial → nivel 1) forman otra estructura, un **árbol**, donde cada pantalla tiene una "pantalla madre". El nivel 1 es una rama más de ese árbol.

★ ¡Ahora te toca a ti!

Usa el mapa de la primera página y busca el camino más barato.

Reto 1: de **S** a **H**. ¿Qué islas pisas y cuánto cuesta?

Reto 2: de **S** a **M**.

Reto 3: cierra el puente **E-H**. ¿Cambia el reto 1?

Respuestas

Reto 1: S → B → E → H = **6**

Reto 2: S → B → E → H → J → M = **10**

Reto 3: S → A → D → G → H = **12** (S → C → F → I → H también cuesta 12)

Palabras nuevas: **grafo** (puntos y rayitas) · **vértice** (punto = isla) · **arista** (rayita = puente) · **peso** (número = costo) · **vecino** (isla de al lado) · **Dijkstra** (receta del camino más corto).